

研究方法全景導引圖：從實務問題到可用的證據

Research Methods as a Problem-Solving Engine | 把「現場的困擾」變成「用得上」的答案

課堂時間有限時的優先順序

必講 18 個單元＝一學期 18 週的主線，走完即可完成一份完整論文

必講 18

選講 13

自學備查 8

起點：現場的真實問題

「這個 App 真的有效嗎？」

「我的量表測得準嗎？」

「要收多少人才夠？」

「換一家醫院還成立嗎？」

「值得健保給付嗎？」

① 問對問題

Frame the Question

「困擾」還不是研究問題：先弄清楚別人做過什麼、缺口在哪裡

1.1 研究方法總綱

5.1 文獻回顧

5.2 系統回顧與統合分析

9.2 流行病學與生物統計

這一段的產出

產出一個「可回答、值得答」的研究問題

② 選對設計

Choose the Design

問題的型態決定設計；設計選錯，後面再努力也救不回來

2.1 研究設計

3.1 質性研究

3.2 混合研究法

9.3 觀察性研究與 RWE

9.4 臨床試驗設計

9.6 數位健康介入

這一段的產出

產出對得上問題型態的研究設計藍圖

③ 測得準

Measure & Collect

變數怎麼定義、資料從哪裡來、這批樣本代表了誰

2.2 變數測量

2.3 資料蒐集與統計基礎

4.1 抽樣策略

4.2 資料蒐集方法

4.3 問卷設計

9.1 健康資料來源與標準

9.7 可用性與人因

這一段的產出

產出信效度站得住腳的測量與資料集

④ 算得對

Analyze & Infer

統計不是儀式：每一個模型都在回答一個特定的問題

2.4 敘述統計

2.5 推論統計

2.6 樣本數規劃

2.7 量性實例演練

8.1 迴歸分析

8.2 多層次、縱貫、存活

8.3 因果推論

9.5 醫療 AI 與機器學習

這一段的產出

產出帶不確定性標示的估計與因果解讀

⑤ 說得清

Report & Publish

沒有被讀懂、無法被查核的結果，等於沒有做

6.1 研究計畫書

6.2 論文結構與寫作

6.3 口頭發表

6.4 學術發表與同儕審查

9.9 報告規範 EQUATOR

這一段的產出

產出可被同儕檢驗、可被重製的報告

⑥ 用得上

Translate & Decide

證據要通過法規、成本與現場這三道關卡才算數

9.8 實施科學

9.10 法規與品質 SaMD

9.12 HTA 與衛生經濟

這一段的產出

產出能支持採用、給付與上市的證據

落地之後一定會冒出新的問題 → 回到 ①：研究方法是一個持續循環，不是一次性的作業

貫穿全程的三條底線

任何階段都繞不開，缺一條前面全部失效

0 課程總覽與教學大綱（全 40 份）

倫理與治理

7.1 研究倫理 ★ · 9.11 隱私資安與倫理

沒有這一條，其他都不能做

可重現與資料工程

7.2 可重現與開放科學 · 8.4 資料科學實務

別人重跑，要得到同一個答案

AI 輔助與研究工具

1.2 研究資源工具箱 · 1.3 生成式 AI 輔助研究 ★

加速產出，但不取代你的判斷